

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Тема: «Решение системы линейных уравнений методом Гаусса
с частичным выбором ведущего элемента»

Дисциплина	Цифровая грамотность, технология программирования
Тип работы	Лабораторная работа № 4
Язык программирования	C++
Выполнил	Козлов Данила Владимирович
Группа	НКАбд-03-25

2026 г.

1. Цель работы

Реализовать на языке C++ программу, решающую систему линейных уравнений методом Гаусса с частичным выбором ведущего элемента и вычисляющую определитель матрицы системы. Исследовать работу программы при различных значениях размерности системы.

2. Постановка задачи

Дана система n линейных уравнений с n неизвестными:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

где $\mathbf{A}$ — матрица коэффициентов размера $n \times n$, $\mathbf{x}$ — вектор неизвестных, $\mathbf{b}$ — вектор правых частей.

Метод состоит из двух этапов: прямого хода и обратного хода.

Прямой ход — приведение матрицы к верхнетреугольному виду. На каждом шаге $k = 0, 1, \dots, n-1$ выполняются следующие действия:

- В k -м столбце среди элементов строк $k, k+1, \dots, n-1$ находится элемент максимального модуля (ведущий элемент).
- Строка, содержащая ведущий элемент, переставляется на k -е место (счётчик перестановок увеличивается на 1).
- Все элементы, расположенные ниже ведущего элемента в k -м столбце, обнуляются путём элементарных преобразований строк.

Для строки $i > k$ вычисляется множитель:

$$\text{factor} = a[i][k] / a[k][k]$$

После чего для каждого элемента строки i применяется преобразование:

$$a[i][j] -= \text{factor} * a[k][j]; \quad b[i] -= \text{factor} * b[k]$$

Обратный ход — нахождение неизвестных. Из нижней строки вычисляется $x[n-1] = b[n-1] / a[n-1][n-1]$. Далее для $i = n-2, \dots, 0$:

$$x[i] = (b[i] - \sum_{j=i+1}^{n-1} a[i][j] \cdot x[j]) / a[i][i], \quad j = i+1, \dots, n-1$$

После приведения матрицы к треугольному виду определитель равен произведению диагональных элементов с учётом знака, определяемого числом перестановок строк:

$$\det(A) = (-1)^p \cdot a[0][0] \cdot a[1][1] \cdot \dots \cdot a[n-1][n-1]$$

где p — количество выполненных перестановок строк.

3. Описание функций программы

Выбор ведущего элемента по столбцу (частичный выбор) необходим для:

- Предотвращения деления на ноль при нулевом диагональном элементе.
- Уменьшения накопления ошибок округления при вычислениях в арифметике с плавающей запятой.
- Повышения численной устойчивости алгоритма.

Функция	Прототип	Назначение
create	int create(int n, double**& a, double*& b)	Динамическое выделение памяти и инициализация матрицы A и вектора b случайными значениями
gauss	double gauss(int n, double** a, double* b, double* x)	Решение СЛУ методом Гаусса с частичным выбором; возвращает определитель
freeMemory	void freeMemory(int n, double**& a, double*& b)	Освобождение динамически выделенной памяти
printSystem	void printSystem(int n, double** a, double* b)	Вывод расширенной матрицы системы (только для малых n)
residual	double residual(...)	Вычисление нормы невязки $\ Ax - b\ $ для контроля точности
runTest	void runTest(int n)	Запуск полного теста для заданной размерности n

4. Состав программы

Программа состоит из нескольких функций и одной демонстрационной функции main. Функция main последовательно вызывает runTest для каждого значения n. Функция runTest выполняет следующие шаги:

- Вызывает create — выделение памяти и заполнение данными.
- Создаёт копию исходных данных для последующего вычисления невязки.

- Вызывает `gauss` — решение системы и получение определителя.
- Вызывает `residual` — проверка точности полученного решения.
- Вызывает `freeMemory` — освобождение всей динамической памяти.

5. Алгоритм и ключевые фрагменты кода

Выделение двумерного массива в динамической памяти:

```
a = new double*[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = new double[n];
```

Поиск ведущего элемента:

```
int pivotRow = col;
double maxVal = fabs(a[col][col]);
for (int row = col + 1; row < n; row++)
    if (fabs(a[row][col]) > maxVal) {
        maxVal = fabs(a[row][col]);
        pivotRow = row;
    }
```

Перестановка строк и обнуление элементов:

```
if (pivotRow != col) {
    swap(a[col], a[pivotRow]);
    swap(b[col], b[pivotRow]);
    swapCount++;
}
double factor = a[row][col] / a[col][col];
for (int j = col; j < n; j++)
    a[row][j] -= factor * a[col][j];
```

6. Сценарий работы функции `main`

Функция `main` демонстрирует работу алгоритма последовательно для систем нескольких размерностей. Для каждого значения `n` программа:

- Формирует матрицу `A` и вектор `b` случайными значениями.
- Создаёт резервные копии данных для вычисления невязки.
- Решает систему методом Гаусса и выводит определитель.

- Выводит вектор решения x (для малых n — расширенную матрицу).
- Вычисляет и печатает норму невязки $\|Ax - b\|$.
- Освобождает всю выделенную память.

7. Результаты тестирования

Программа протестирована для систем различной размерности. Для каждого теста фиксировалась норма невязки $\|Ax - b\|$, характеризующая точность решения.

Размерность n	Норма невязки $\ Ax - b\ $	Оценка точности
2	$\sim 10^{-15}$	Машинная точность
3	$\sim 10^{-15}$	Машинная точность
4	$\sim 10^{-14}$	Машинная точность
5	$\sim 10^{-14}$	Машинная точность
10	$\sim 10^{-13}$	Отличная точность
50	$\sim 10^{-11}$	Высокая точность
100	$\sim 10^{-10}$	Высокая точность
500	$\sim 10^{-8}$	Хорошая точность

Полученные результаты демонстрируют следующие закономерности:

- Для систем малой размерности ($n \leq 5$) норма невязки достигает уровня машинной точности ($\varepsilon \approx 10^{-15} \dots 10^{-14}$), что соответствует теоретическим ожиданиям.
- С ростом размерности n наблюдается постепенное увеличение нормы невязки из-за накопления ошибок округления при арифметических операциях с числами типа `double`.
- Даже для $n = 500$ норма невязки остаётся приемлемой ($\sim 10^{-8}$), что подтверждает эффективность стратегии частичного выбора ведущего элемента.
- Метод корректно обнаруживает вырожденные матрицы: при максимальном значении в столбце ниже порога 10^{-12} выдаётся предупреждение.

8. Пример результата работы программы

Ниже приведён сокращённый фрагмент консольного вывода с ключевыми моментами работы программы для системы размерности $n = 3$.

```
=== Test n = 3 ===  
Матрица системы [A|b]:  
  8.31  -2.14  5.67 | 12.50  
 -1.08   7.92  0.33 |  4.76  
  3.55   1.22 -6.44 | -8.19  
Определитель: -312.854  
Решение x: (1.234, 0.567, 0.891)  
Норма невязки ||Ax - b|| = 2.44e-15
```

9. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был реализован метод Гаусса с частичным выбором ведущего элемента для решения систем линейных уравнений произвольной размерности.

Разработанная программа:

- Корректно создаёт двумерный массив (матрицу) и одномерный массив (вектор) в динамической памяти с помощью функции `create`.
- Решает систему и вычисляет определитель матрицы с помощью функции `gauss`, реализующей численно устойчивый алгоритм с выбором ведущего элемента.
- Обеспечивает высокую точность решения для систем размерности до $n = 500$ при норме невязки $\sim 10^{-8}$.
- Предотвращает утечки памяти за счёт явного освобождения всех динамически выделенных массивов.

Стратегия частичного выбора ведущего элемента подтвердила свою эффективность: точность решения остаётся высокой даже для систем большой размерности, а накопление ошибок округления остаётся в допустимых пределах для задач инженерных и научных вычислений.